



院票务管理系统(TTMS)

软件设计

计算机学院软件工程系

舒新峰

shuxf@xupt.edu.cn



项目资料

- 项目名称：汉唐剧院票务管理系统
- 项目简称：**TTMS (Theater Ticket Management System)**
- 项目编号：**XUPTSE.2016.TTMS**
- 投资方：汉唐传媒有限公司（简称“汉唐传媒”）
- 用 户：汉唐传媒有限公司下属各剧院
- 开发方：西安邮电大学软件工程系

本案例项目为虚拟项目，专供软件工程课程教学案例使用，投资方为虚拟公司。



内容安排

- 1 设计决策
- 2 逻辑架构设计
- 3 接口设计
- 4 数据存储设计
- 5 开发架构设计
- 6 物理架构设计

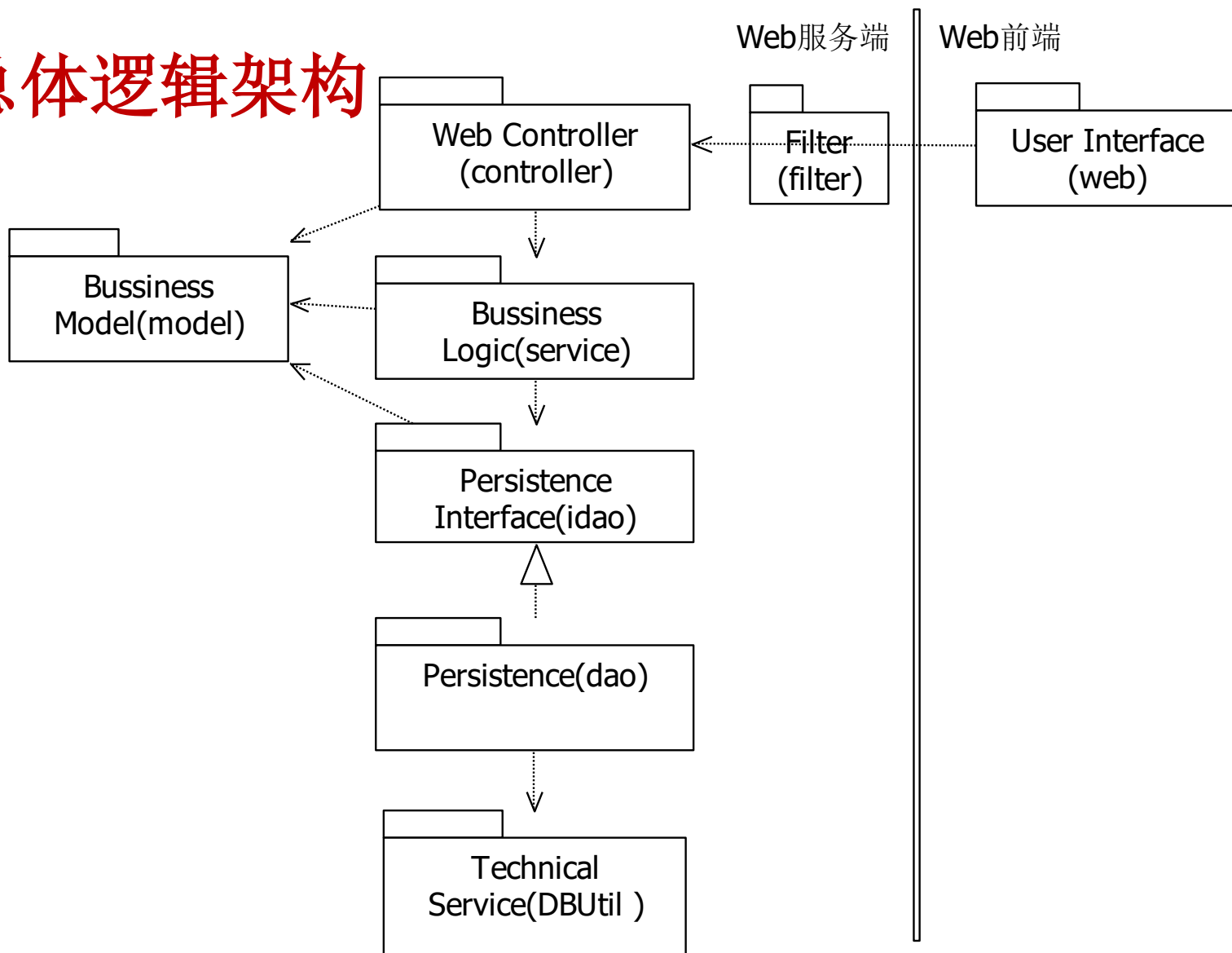


1 设计决策

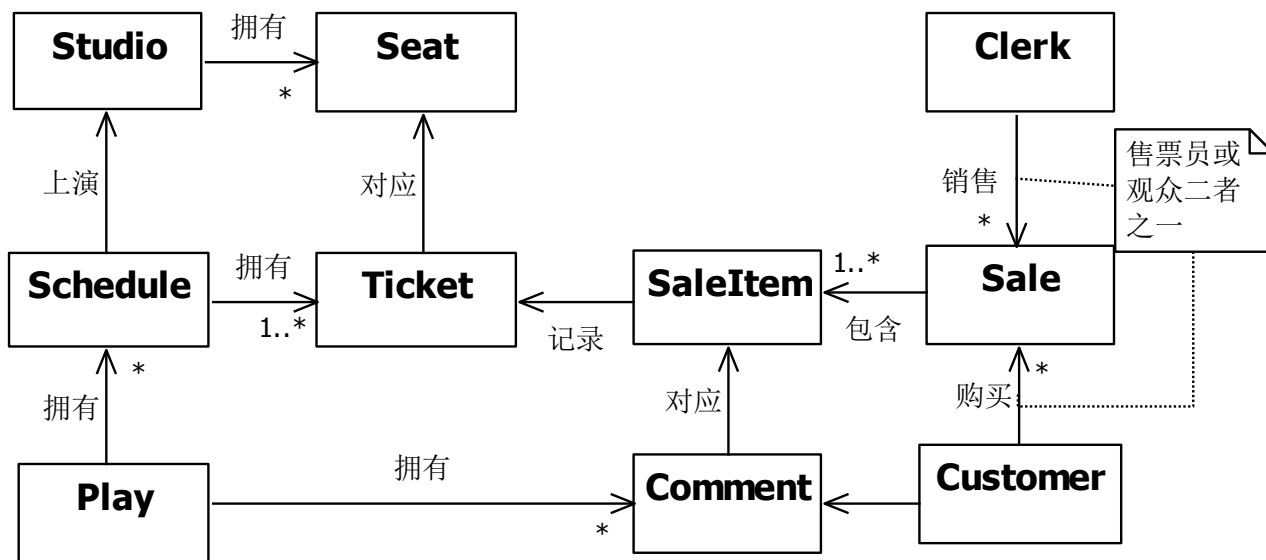
- 使用面向对象技术进行系统的分析与设计，并使用UML描述系统的设计模型；
- 使用Java语言进行软件开发；
- 逻辑架构采用分层体系结构；
- 物理架构采用C/S+B/S架构的混合架构，服务器端为数据库服务器；
- 数据采用集中式存储，数据库使用关系数据库MySQL5。

2 逻辑架构设计

● 总体逻辑架构



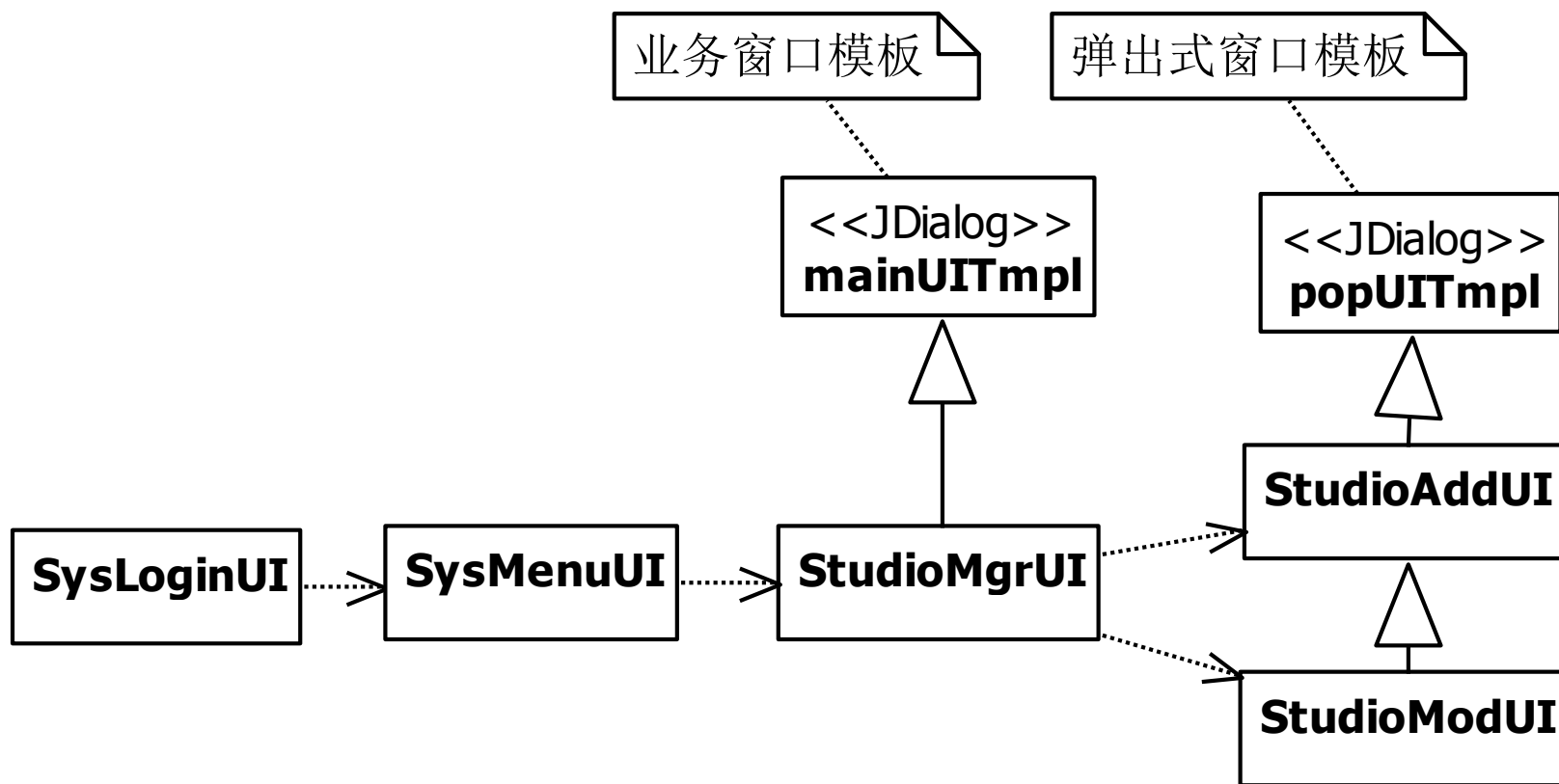
2 逻辑架构设计—命名规则



序号	所在层	命名规则	命名示例
1	Web控制器层 (controller)	实体名+Servlet	StudioServlet
2	业务逻辑层 (service)	实体名+Srv	StudioSrv
3	业务模型层 (model)	实体名	Studio
4	持久化接口层 (idao)	I+实体名+DAO	IStudioDAO
5	持久化层 (dao)	实体名+DAO	StudioDAO

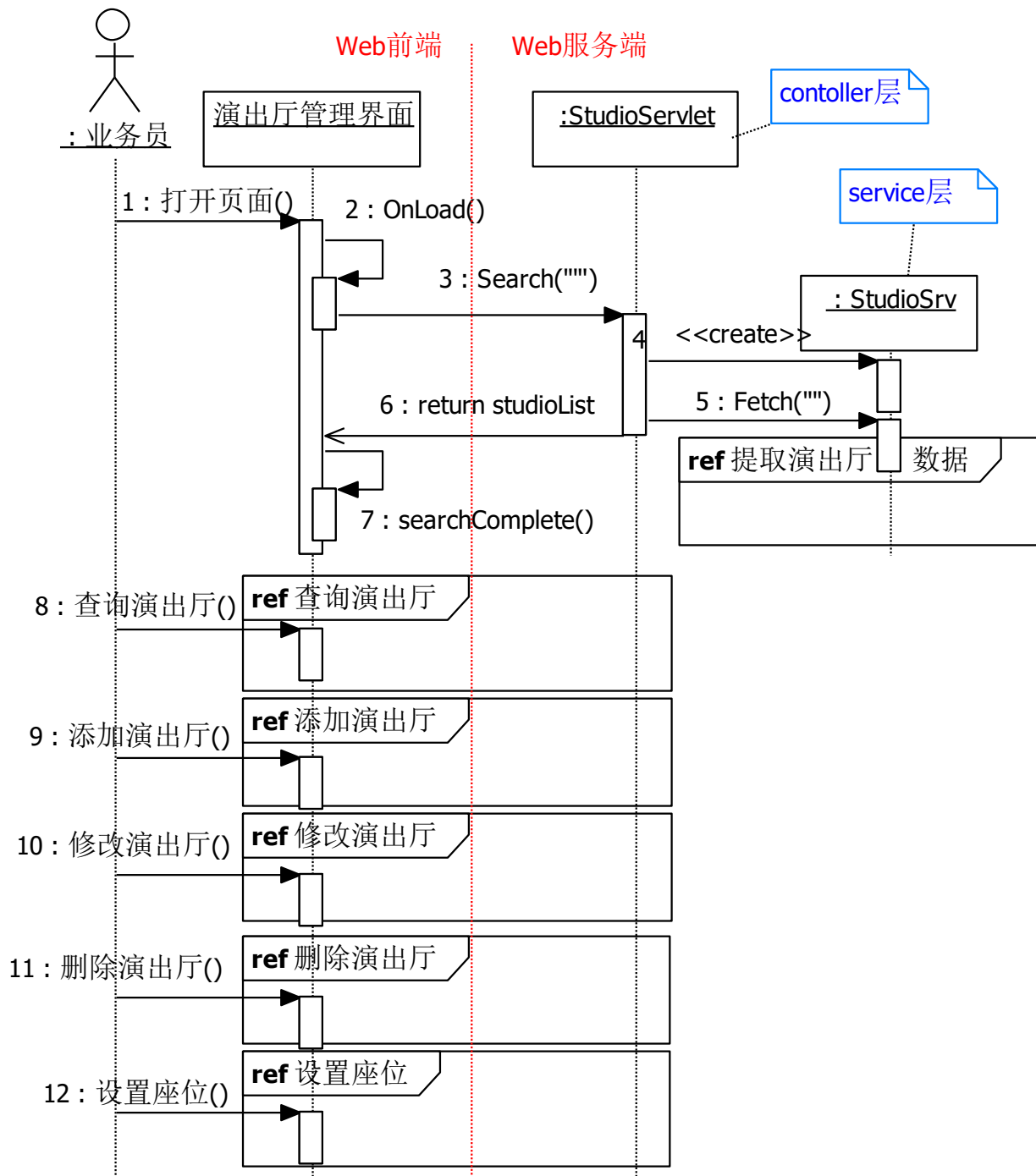
2 逻辑架构设计

- 软件单元构成——C/S架构的UI层（部分）



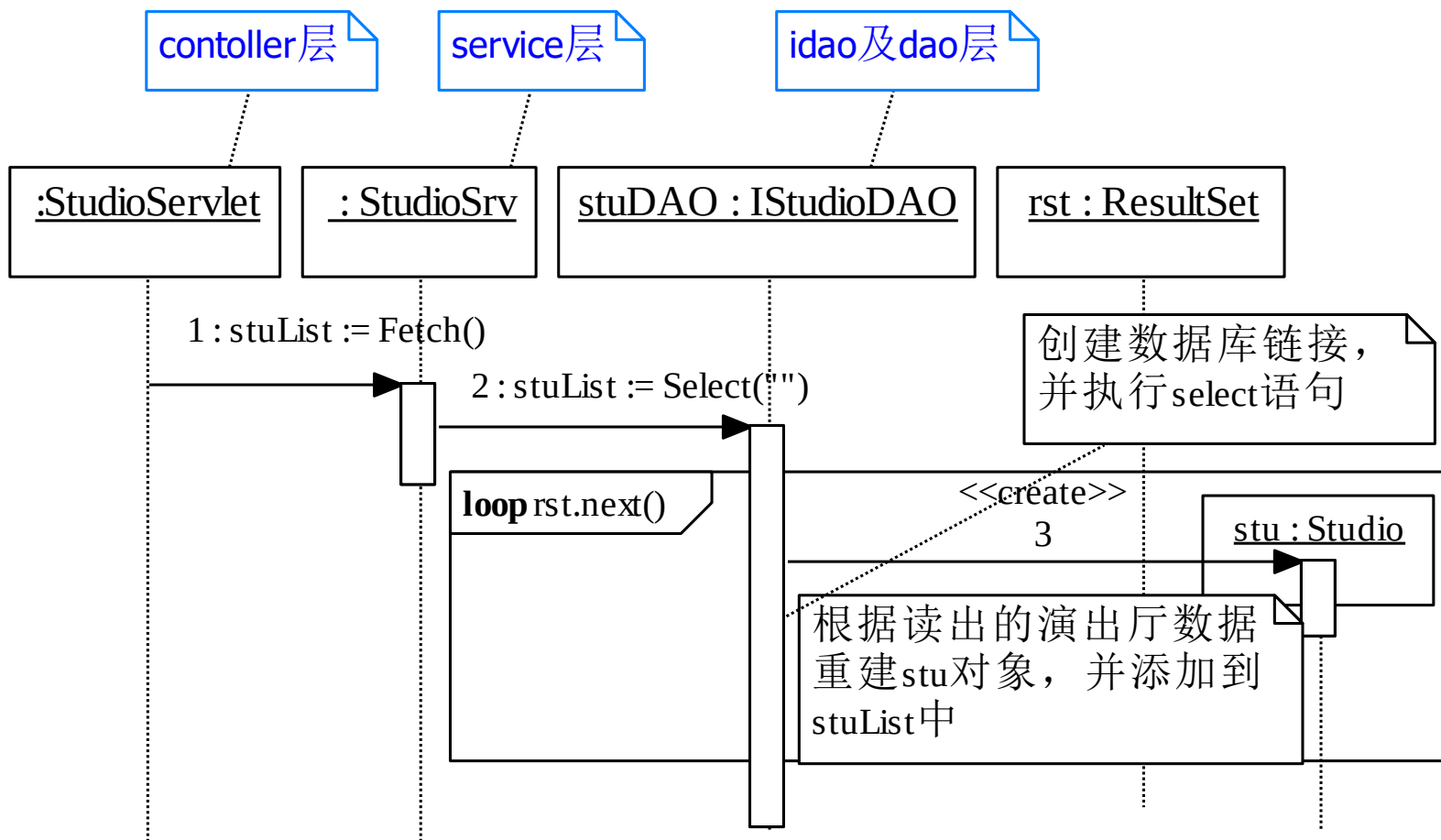
2 逻辑层

● 处理流程设



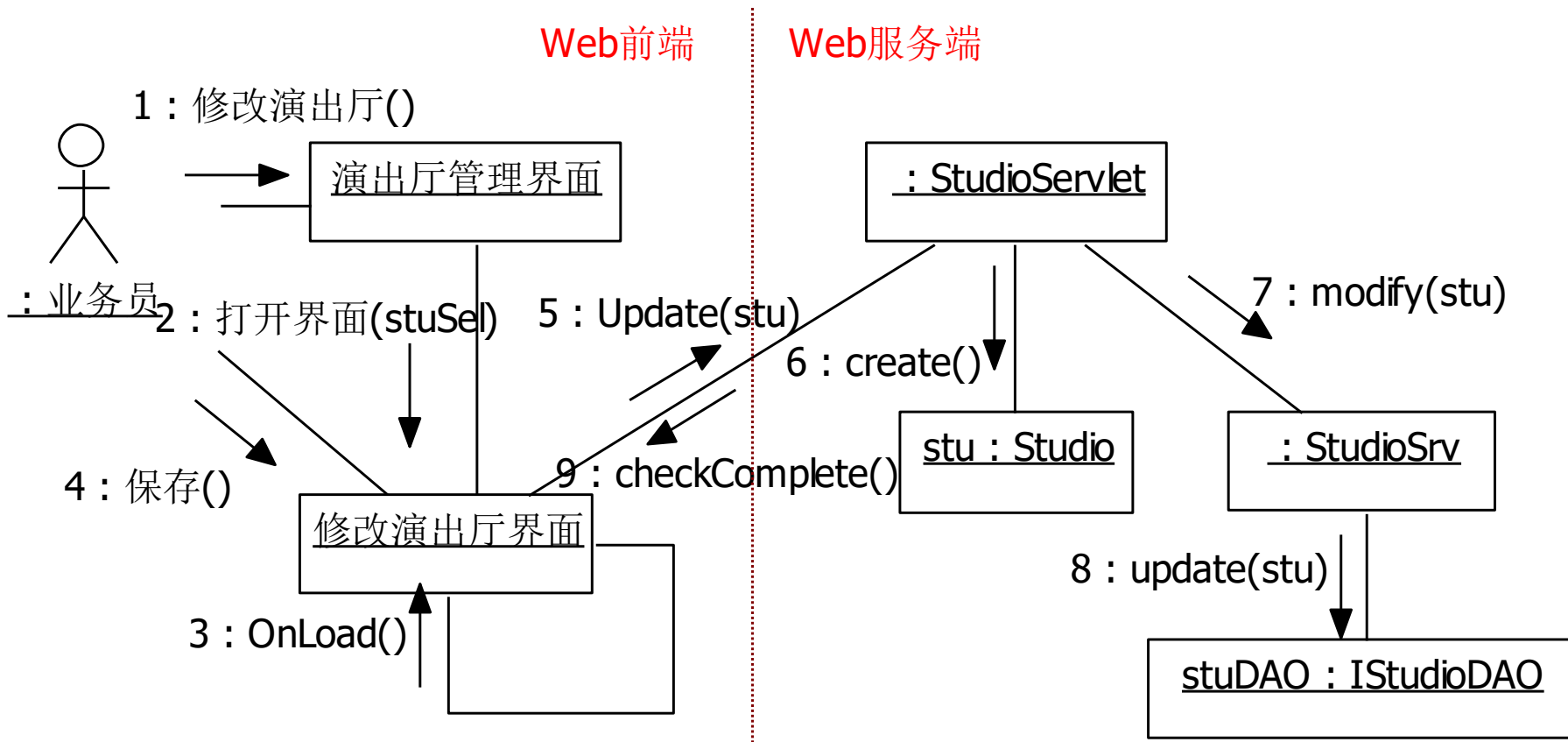
2 逻辑架构设计

● 处理流程设计——管理演出厅：提取所有



2 逻辑架构设计

● 处理流程设计——管理演出厅：修改



2 逻辑架构设计

● 处理流程设计——管理演出厅：接口设计

序号	URL	接口名称	说明
1	../StudioServlet	search	根据传入的演出厅名字，以模糊匹配的方式，查询并返回符合条件的演出厅数据列表。传入演出厅名字为空时，返回全部演出厅数据。
2	../StudioServlet	add	将传入的演出厅添加到系统中
3	../StudioServlet	update	利用传入的演出厅数据更新系统中对应的演出厅数据记录
4	../StudioServlet	delete	根据ID匹配原则删除系统中的演出厅

例如查询演出厅（search）时，返回的处理结果的JSON数据包为：

```
{
  "resCode": "10000",
  "resMsg": "请求成功",
  "data": [
    { "id": "1",          "name": "1号厅",          "rowCount": "7",
      "colCount": "7",    "introduction": "1号厅"
    }, ..... //其他演出厅数据
  ]
}
```

2 逻辑架构设计

● 处理流程设计——管理演出厅：接口设计

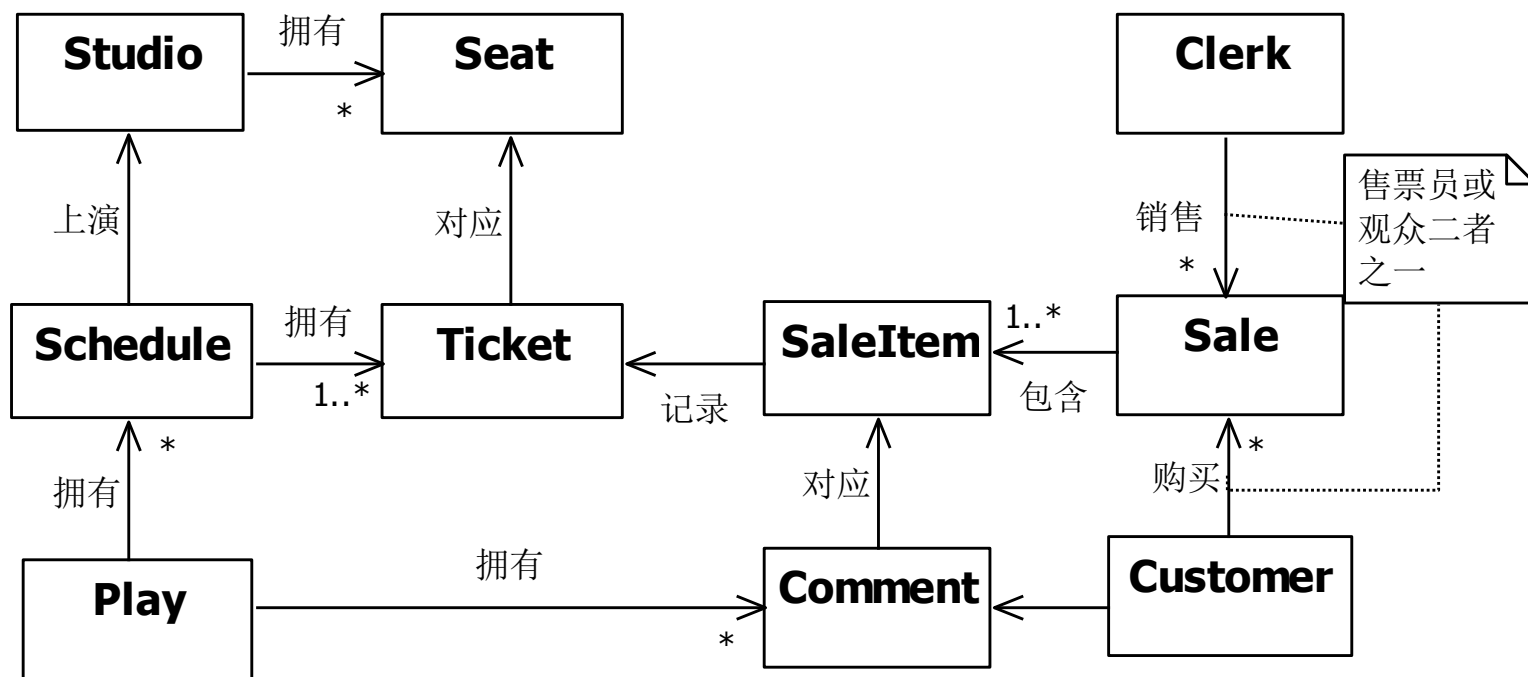
序号	类名	接口名称	说明
1	StudioSrv	fetch	根据传入条件查询并返回符合条件的演出厅数据列表。
2	StudioSrv	add	将传入的演出厅添加到系统中
3	StudioSrv	modify	利用传入的演出厅数据修改系统中对应的演出厅数据记录
4	StudioSrv	delete	根据ID匹配原则删除系统中的演出厅

序号	类名	接口名称	说明
1	IStudioDAO	select	根据传入的条件查询数据库，返回符合条件的演出厅列表。传入的条件为空时，返回全部的演出厅数据。
2	IStudioDAO	insert	将传入的演出厅插入到数据库中
3	IStudioDAO	update	利用传入的演出厅数据修改数据库中的对应记录
4	IStudioDAO	delete	根据ID匹配原则将数据库中的演出厅删除

2 逻辑架构设计

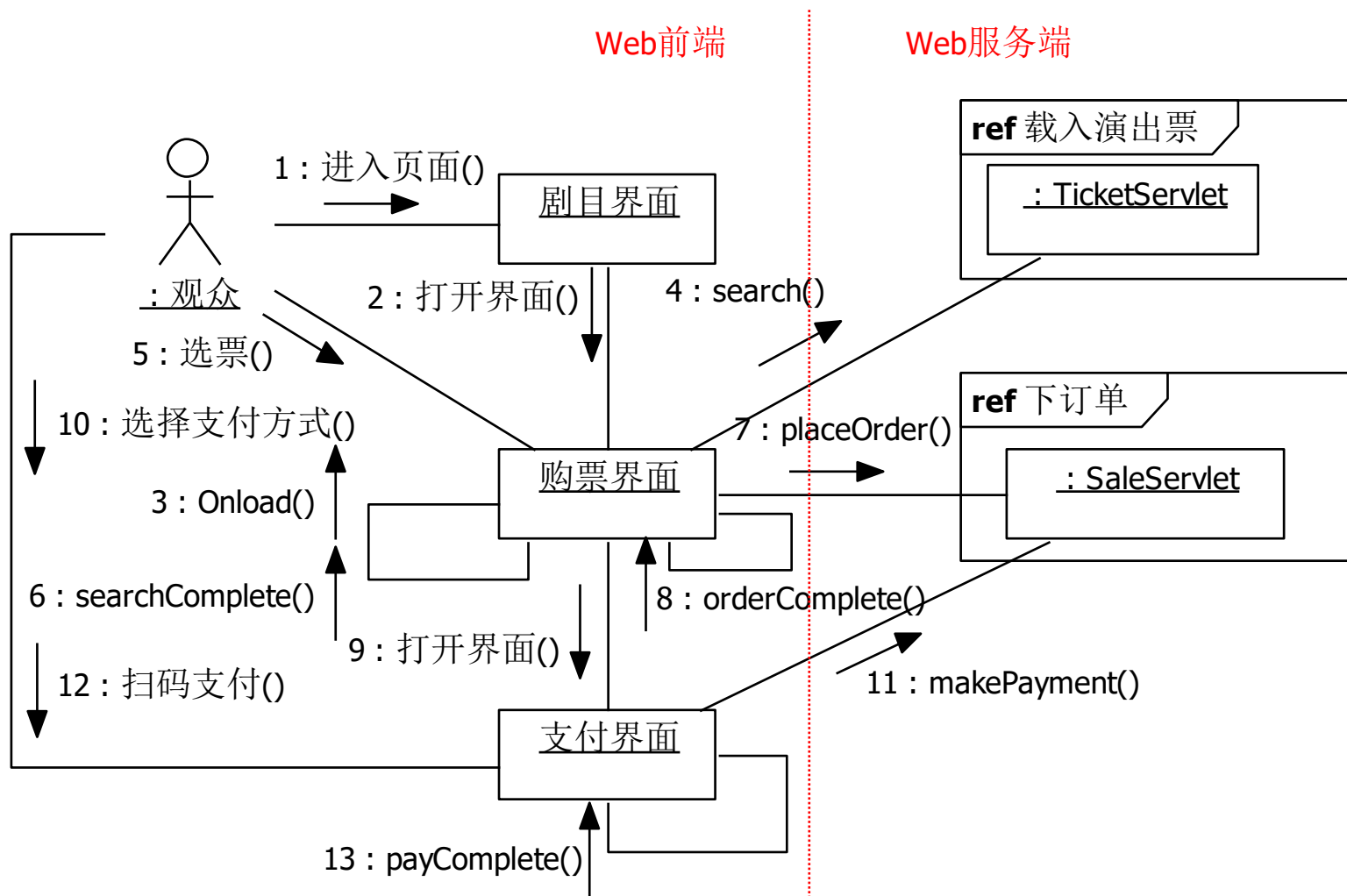
● 处理流程设计——售票

领域模型(部分)



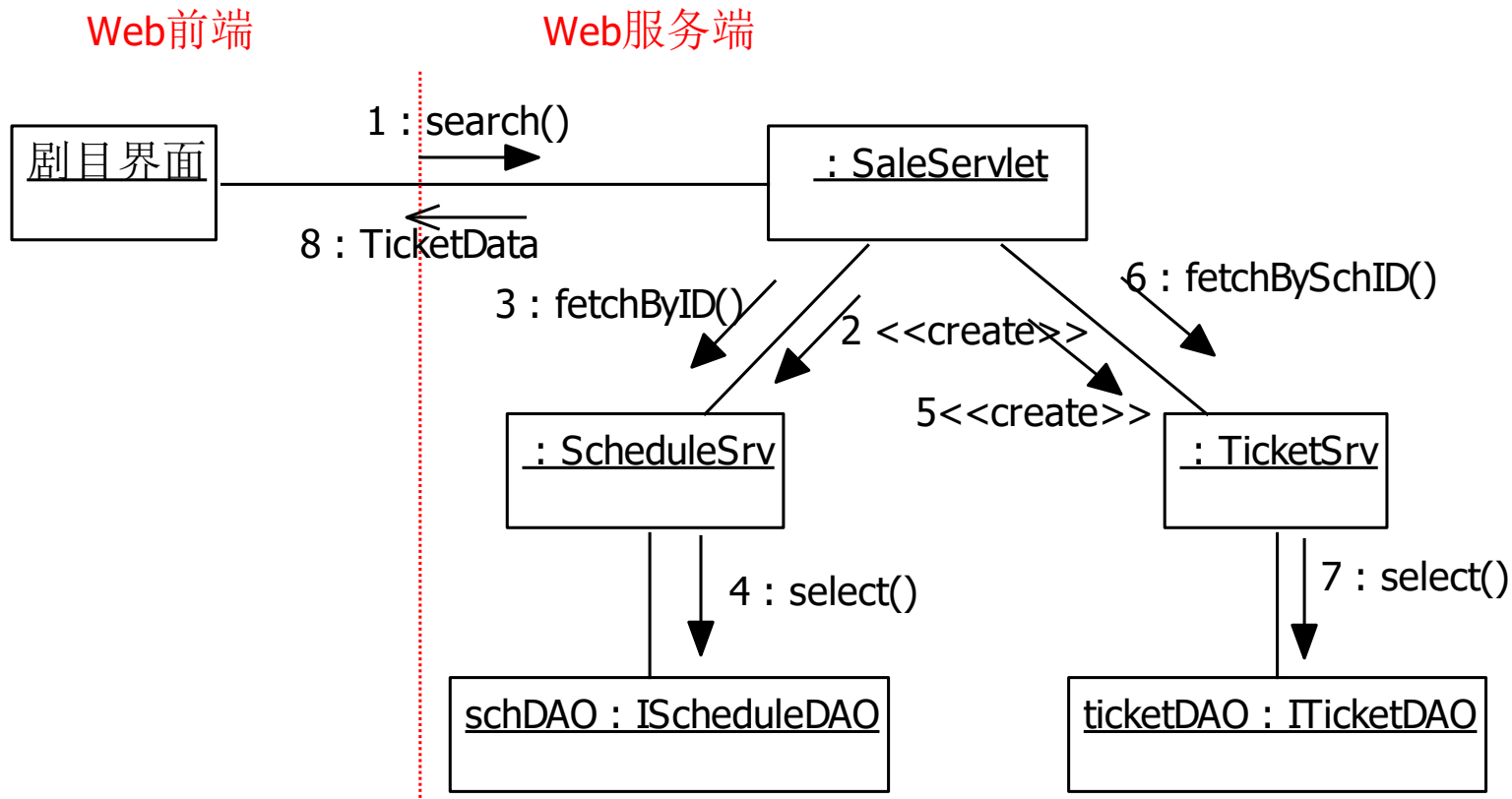
2 逻辑架构设计

● 网络购票



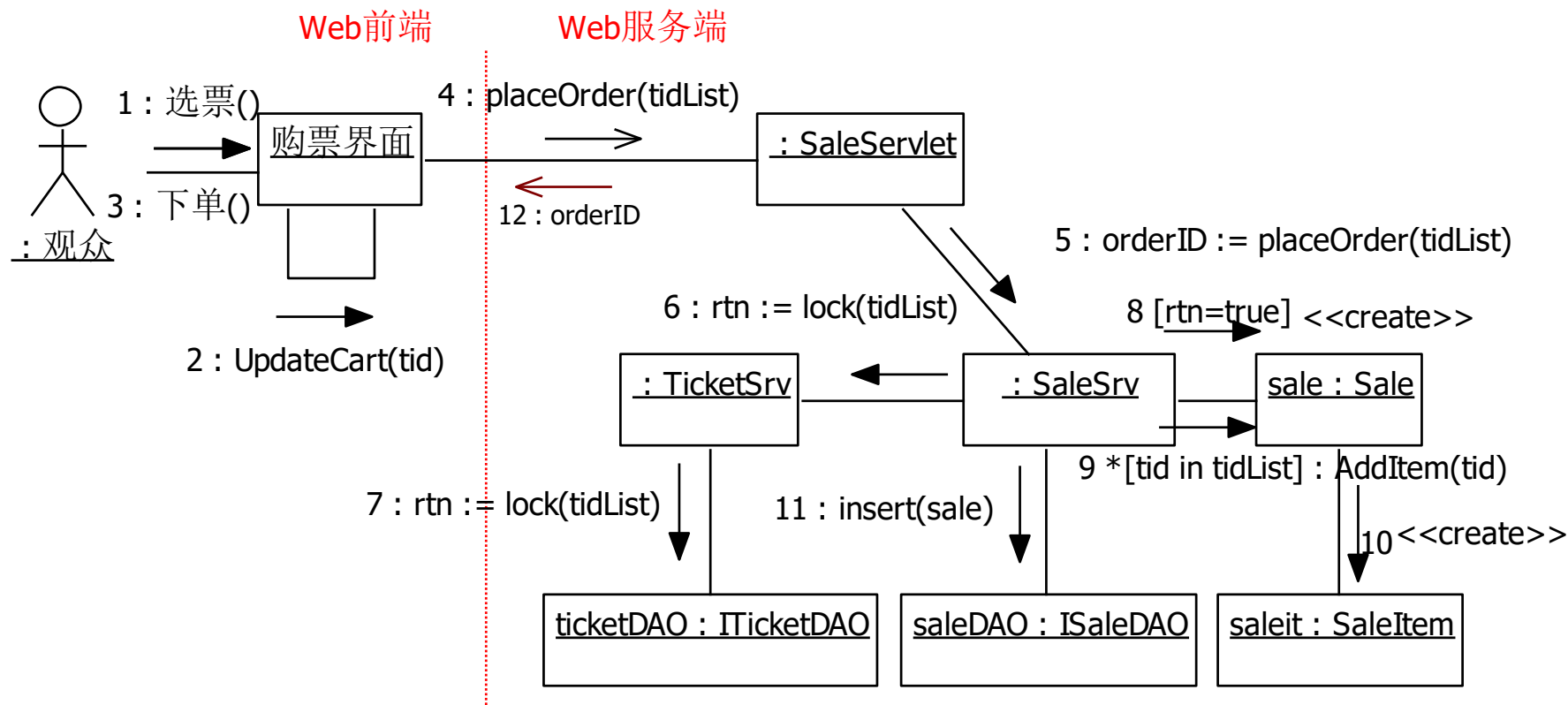
2 逻辑架构设计

● 网络购票—初始化界面



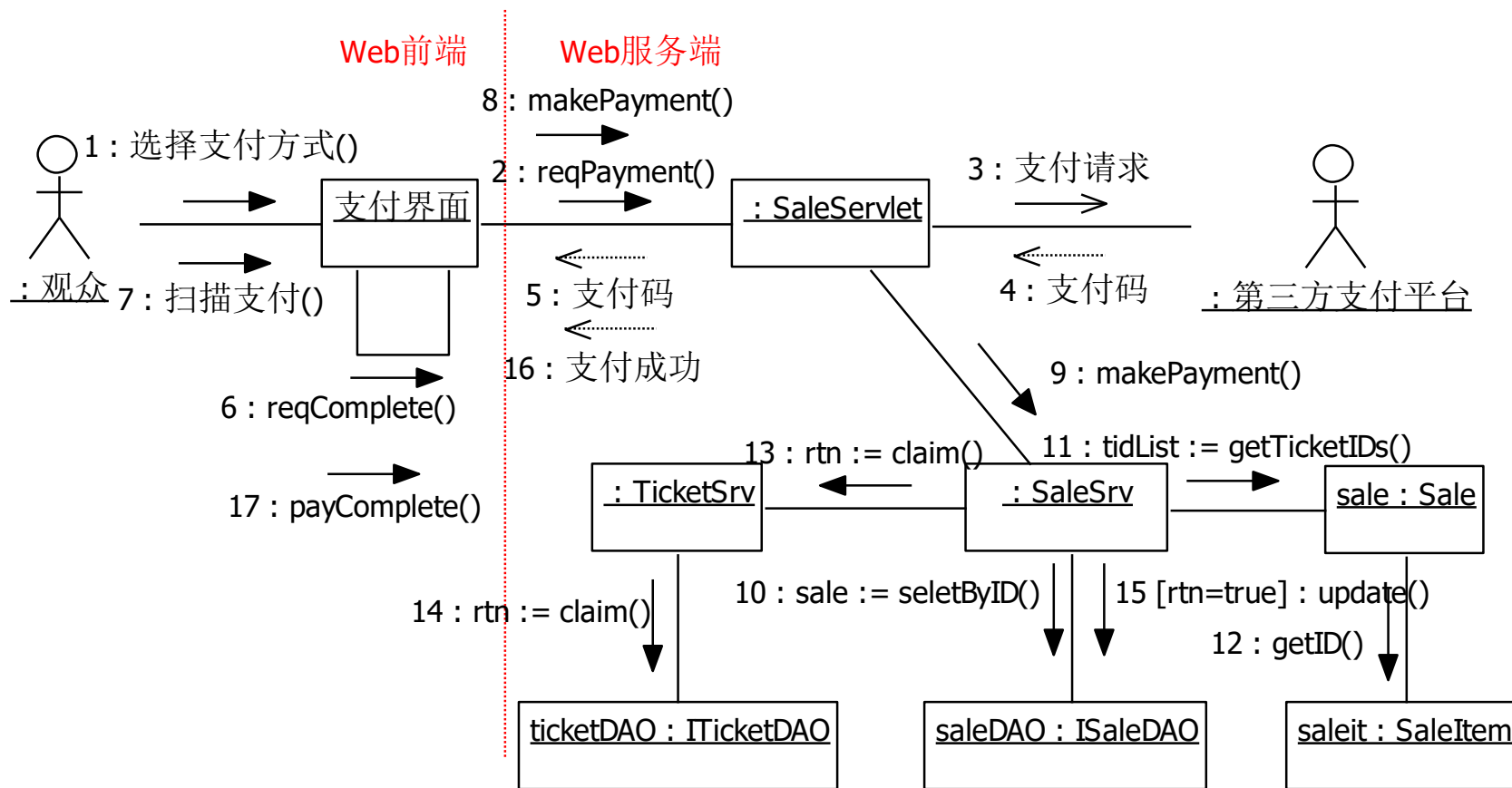
2 逻辑架构设计

● 网络购票—选票及下单



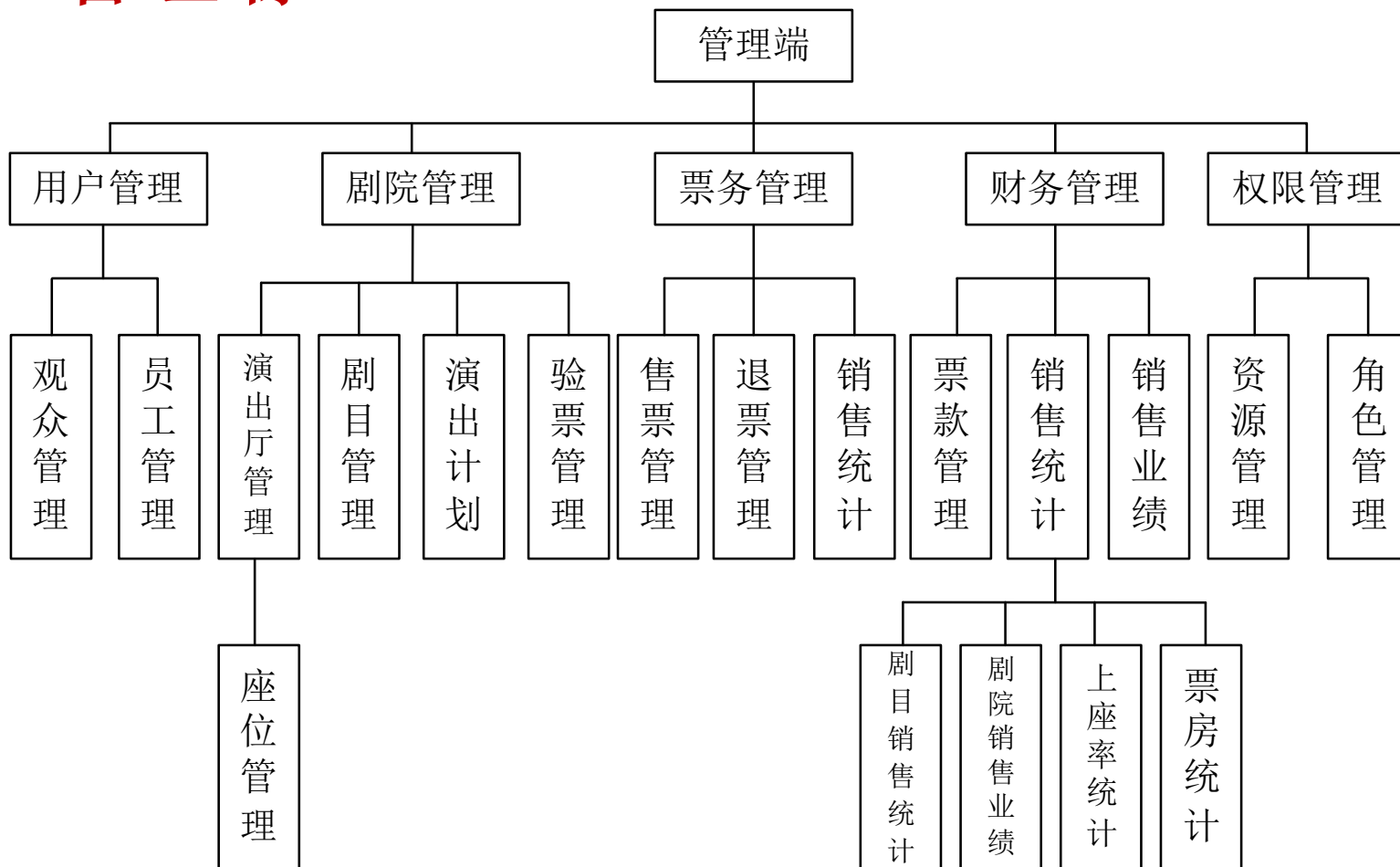
2 逻辑架构设计

● 网络购票—在线支付



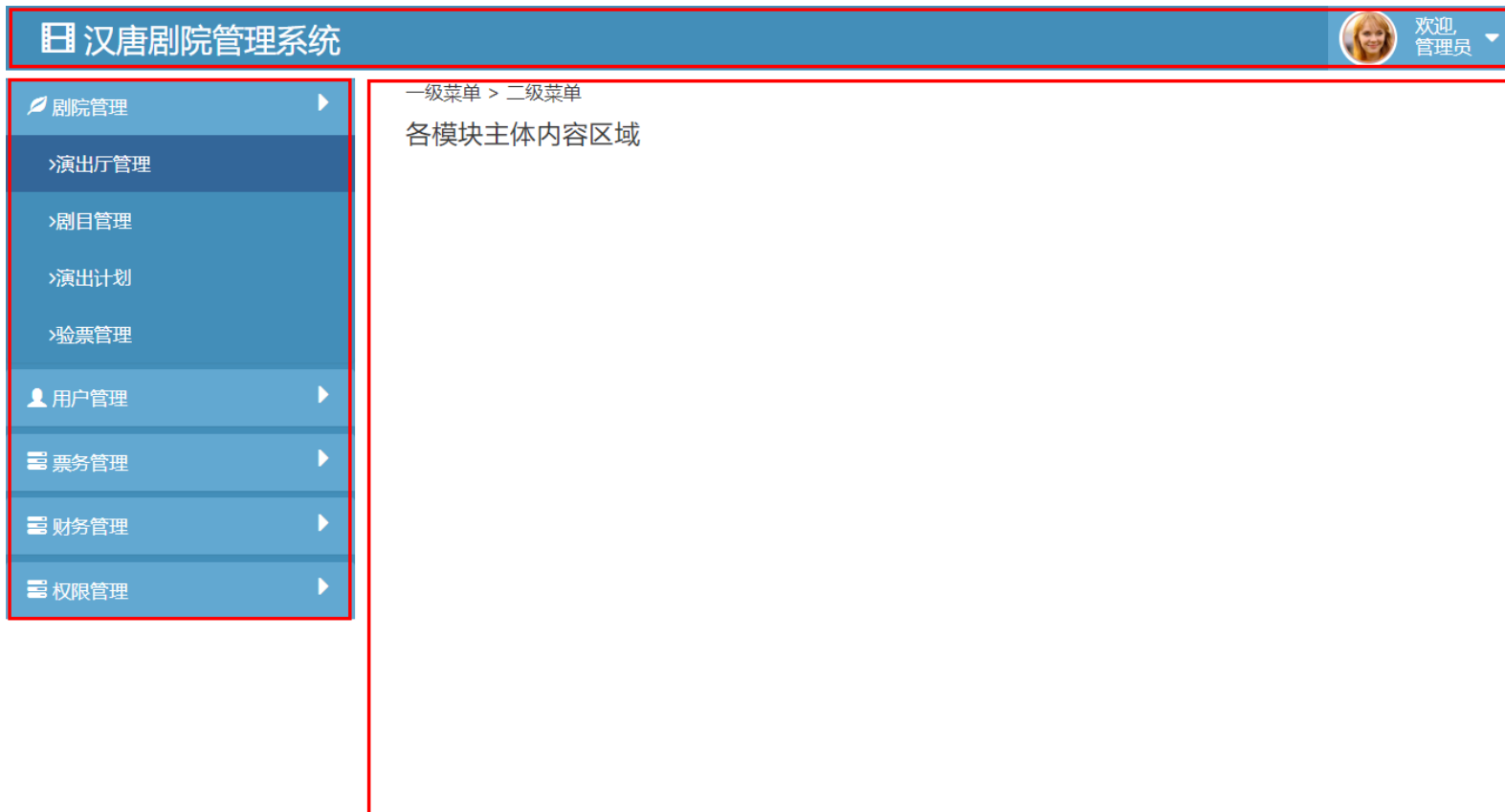
3 界面/接口设计

● 管理端



3 界面/接口设计

● 管理端



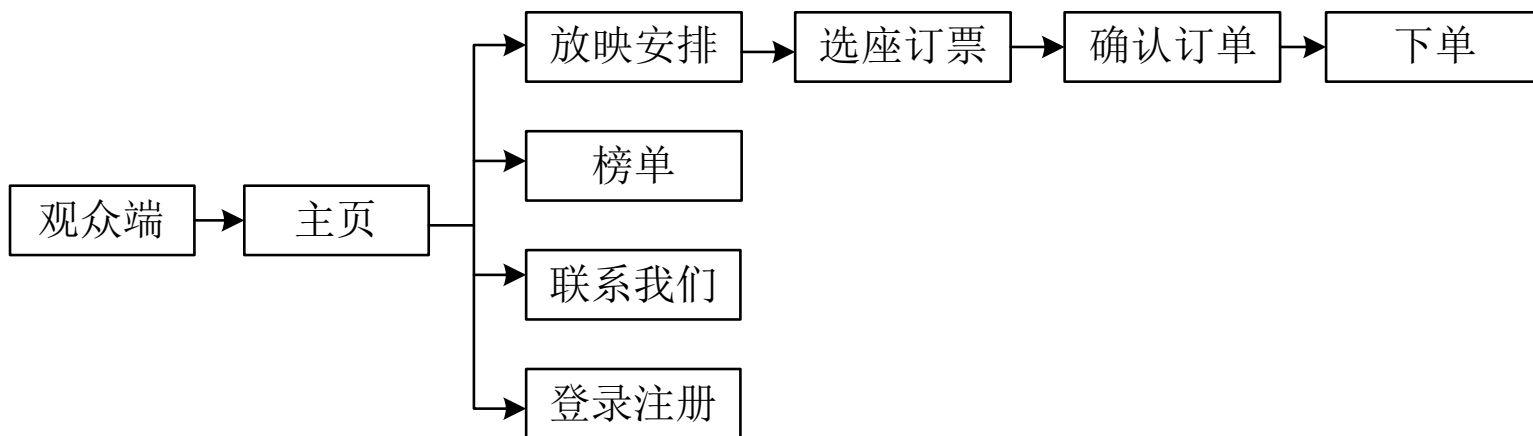
3 界面/接口设计

● 管理端--页面文件

父模块名	子模块名	目录名	文件名
剧院管理	演出厅管理	admin\studio	index.html (展示、查询、删除演出厅) detail.html (增加、修改演出厅)
	剧目管理	admin\play	index.html (展示、查询、删除剧目) detail.html (增加、修改剧目)
	演出计划	admin\schedule	index.html (展示、查询、删除剧目) detail.html (增加、修改剧目)
	验票管理	admin\check	index.html
用户管理	观众管理	admin\customer	index.html
	员工管理	admin\employee	index.html

3 界面/接口设计

● 观众端



3 界面/接口设计

● 观众端



3 界面/接口设计

● 观众端

银幕中央

[//座位图

```
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa',  
'aaaa_aaa']
```



1	1	2	3	4	6	7	8
2	1	2	3	4	6	7	8
3	1	2	3	4	6	7	8
4	1	2	3	4	6	7	8
5	1	2	3	4	6	7	8
6	1	2	3	4	6	7	8
7	1	2	3	4	6	7	8
8	1	2	3	4	6	7	8



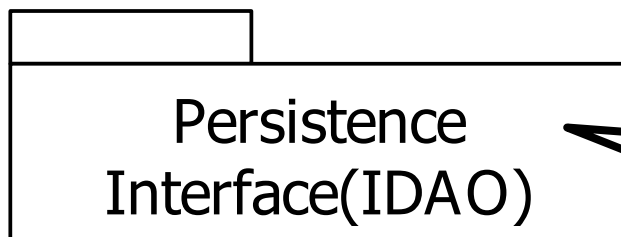
3 界面/接口设计

● 观众端--页面文件

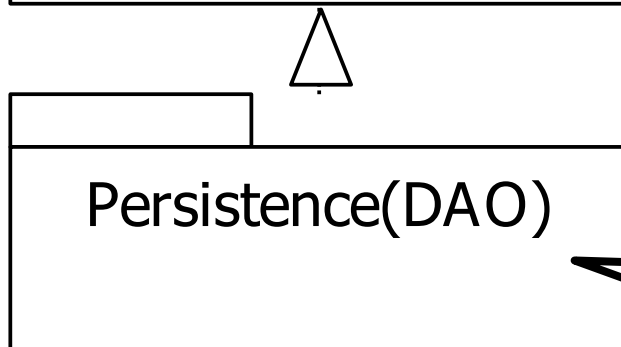
页面名	目录名	文件名
首页	customer	index.html
放映安排	customer	schedule.html
选座订票	customer	seats.html
购票	customer	order.html
订单结果	customer	result.html
榜单	customer	board.html
联系我们	customer	contact.html
登陆	customer	login.html
注册	customer	register.html

3 接口/接口设计

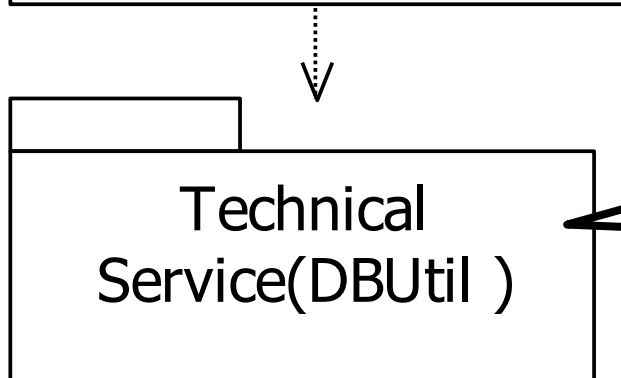
● 外部接口——客户端与数据库接口



定义接口，实现业务逻辑与数据库链接的隔离。



实现对象，关系映射转换：
或者将对象值转换为**SQL**；
或者利用查询结果重构对象



封装数据库链接组件，实现查询、更新数据库及执行存储过程



4 数据存储设计

- 内存数据结构

- ✓ 当前用户信息
- ✓ 当前用户权限

- 存在问题:

- ✓ 如何窗口间切换时保存数据?

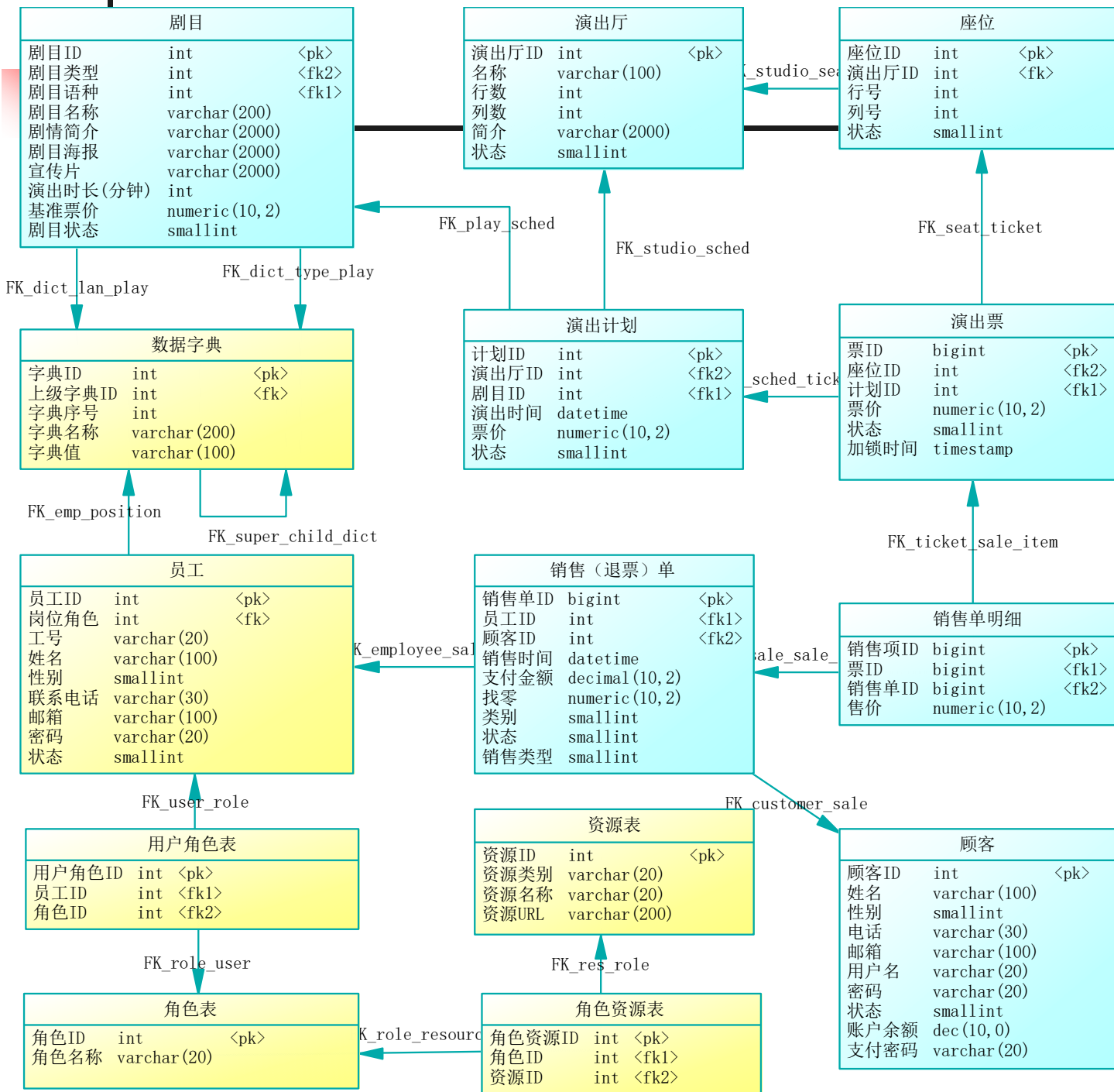
- 解决方案

- ✓ 对象保存, 并作为参数在窗口间传递;
- ✓ 全局变量 (Java? ?)

单实例类

```
public class Singleton {  
    private ....;    //其他属性  
    private static Singleton uniInstance = null;  
    private Singleton() {  
        .....;    // 构造函数声明为private  
    }  
    public synchronized static Singleton GetInstance()  
    {  
        if (uniInstance == null) {  
            uniInstance = new Singleton();  
        }  
        return uniInstance;  
    }  
}
```

4 数据存 储设计



5 开发架构

▼ TTMsdemo

> 部署描述符:

▼ JAX-WS Web Services

Service Endpoint Interfaces

Web Service

▼ Java Resources

> src

> Libraries

▼ JavaScript Resources

> WebContent

> ECMAScript Built-In Library

> ECMA 3 浏览器支持库

build

> WebContent

▼ 部署描述符:

▼ Servlet

StudioServlet

▼ servlet 映射

/StudioServlet -> StudioServlet

错误页面

▼ 过滤器

Filter1Cors

Filter2CharsetEncoding

▼ 过滤器映射

/* -> Filter1Cors

/* -> Filter2CharsetEncoding

▼ 欢迎页面

index.htm

index.html

上下文参数

引用

侦听器

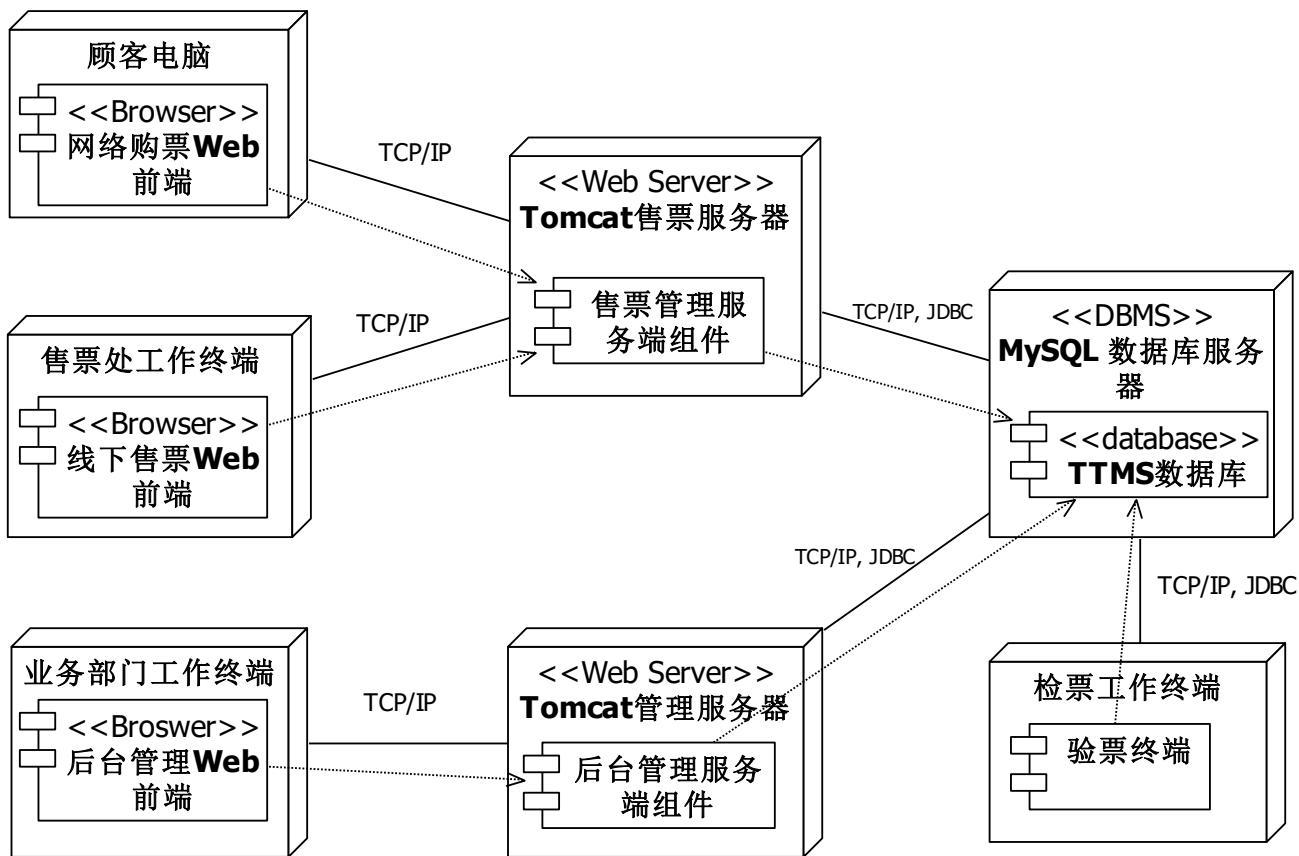
5 开发架构

- ▼ WebContent
 - ▼ admin
 - > employee
 - > play
 - > schedule
 - > seat
 - > studio
 - > ticket
 - > css
 - ▼ customer
 - board.html
 - contact.html
 - index.html
 - login.html
 - order.html
 - register.html
 - result.html
 - schedule.html
 - seats.html
 - > fonts
 - > images
 - > js
 - > META-INF
 - ▼ WEB-INF
 - > lib
 - web.xml

- ▼ src
 - ▼ xupt
 - ▼ se
 - ▼ ttms
 - > controller
 - > dao
 - > filter
 - > idao
 - > model
 - > service
 - ▼ util
 - DBUtil.java
 - jdbc.properties
 - ttmsnew.sql

6 物理架构

部署图



7 详细设计

● 管理演出厅

